

Expressions régulières

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel, salle 1B231

Le lundi 05 juillet 2021 de 14h à 16h

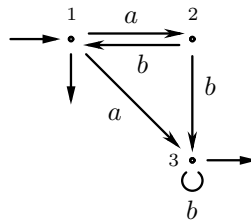
Pas de document, ni d'appareil électronique

1. Soit le langage L défini par l'expression régulière e suivante :

$$e = (a + bb^*a)^*$$

- a) Appliquer **sans simplification** la méthode de Thompson à l'expression e afin d'obtenir un automate fini reconnaissant L .
- b) Donner une expression simple équivalente à e .
- c) Expliciter le langage L .

2. Soit le langage M reconnu par l'automate $\mathcal{A}$ suivant :



- a) Donner tous les mots de M de longueur 4.
 - b) Appliquer **sans simplification** la méthode BMC à cet automate $\mathcal{A}$ afin d'obtenir une expression régulière définissant M ; on retirera dans l'ordre les états 3, 2, 1.
 - c) Expliciter le langage M .
3. Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. Donner une expression régulière aussi simple que possible pour chacun des langages suivants :

$$L_1 = \{ u \in A^* \mid u \text{ se termine par } b \text{ et sans facteur } bb \}$$

$$L_2 = \{ u \in A^* \mid \text{si } u \text{ finit par un } a \text{ alors } u \text{ commence par un } b \}$$

$$L_3 = \{ uv\tilde{u} \mid u, v \in A^+ \}$$

$$L_4 = \{ u \in A^* \mid aba \text{ non facteur de } u \}$$

$$L_5 = \{ u \in A^* \mid |u| \text{ impair et } |u|_b \text{ pair} \}$$